	Universidad Nacional de Colombia **Facultad de Ingeniería** Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica **Taller 01** **Sem I - 2026** **Modelación Matemática**

TALLER 02 - Modelación con EDP's

Nombre estudiante	Código	Grupo

Puntos importantes:

Para el presente taller es importante que se sigan las siguientes indicaciones:

- En todos los casos de estudio su grupo deberá presentar coherente y claramente los diferentes pasos del proceso de modelación, así como una clara argumentación de las simplificaciones o suposiciones usadas para la construcción y/o estudio de los diferentes casos y modelos.
- Debe **siempre** indicarse de forma explícita en el texto los **principios de conservación usados**
- Cada caso debe incluir un adecuado número de referencias bibliográficas que deberán haber sido usadas para contextualizar el caso, o para realizar el proceso de validación.
- Deben incluirse los códigos fuente de cualquier modelo computacional elaborado

ATENCIÓN:

La calidad de la presentación de los informes escritos será especialmente considerada en la calificación. Esto incluye: calidad y resolución de gráficos, inclusión de referencias especializadas, y nivel de análisis de resultados y conclusiones que se extraigan de ellos.

Los casos de estudio del presente taller, y sus respectivas ponderaciones de calificación son:

Caso de estudio	Ponderación
Sección Caso 1	40 %
Sección Caso 2	60 %

Fecha límite de entrega virtual: Lunes 20 de Abril de 2026 (Límite recepción virtual: 11:59:00-20/04/2026)

Entrega debe incluir:

- Carga en la plataforma virtual del informe final **EN FORMATO PDF**. El archivo PDF deberá ser cargado en el aula virtual por todos y cada uno de los estudiantes del grupo.
- Envío por correo electrónico de un (1) solo archivo comprimido, **EN FORMATO ZIP**, que incluya: (1) Documento de Informe Final (PDF); (2) Códigos de Implementaciones Computacionales; y (3) Cualquier otro anexo que se considere pertinente.
- El nombre del archivo **ZIP** deberá seguir el siguiente formato:
  `<Apellido01>_<Apellido02>_<Apellido03>_Taller02-2026S01.zip`.
  con los apellidos de los integrantes del grupo en orden alfabético y sin espacios en blanco.

  Por ejemplo, un grupo de tres estudiantes con apellidos `Suarez`, `Muñoz`, y `Becerra`, deberá nombrar el archivo zip como: `Becerra_Muñoz_Suarez_Taller02-2026S01.zip`
- Solo deberá enviarse un (1) archivo comprimido por grupo. Envíos adicionales simplemente NO se tendrán en cuenta y serán ignorados. (Es decir solo un estudiante del grupo deberá hacer el envío electrónico). Posteriormente se indicará el sitio de envío del archivo **ZIP**.

Caso 1. Ecuación de Transporte Advectivo (40 %)

La ecuación unidimensional de transporte advectivo es comunmente usada para simular situaciones en las que el transporte advectivo (o convectivo) es la característica dominante del fenómeno físico considerado, y hay ausencia de fenómenos difusivos. Esta ecuación simplificada se puede escribir como,

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \tag{1}$$

en donde se supone que el flujo (de la cantidad transportada) es cu, y la velocidad de transporte es c. Sin embargo, en esta ocasion se quiere resolver un caso donde se tiene un sistema de ecuaciones acopladas de la siguiente forma:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -c\frac{\partial u}{\partial x} \tag{2}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \gamma\,(u - v) \tag{3}$$

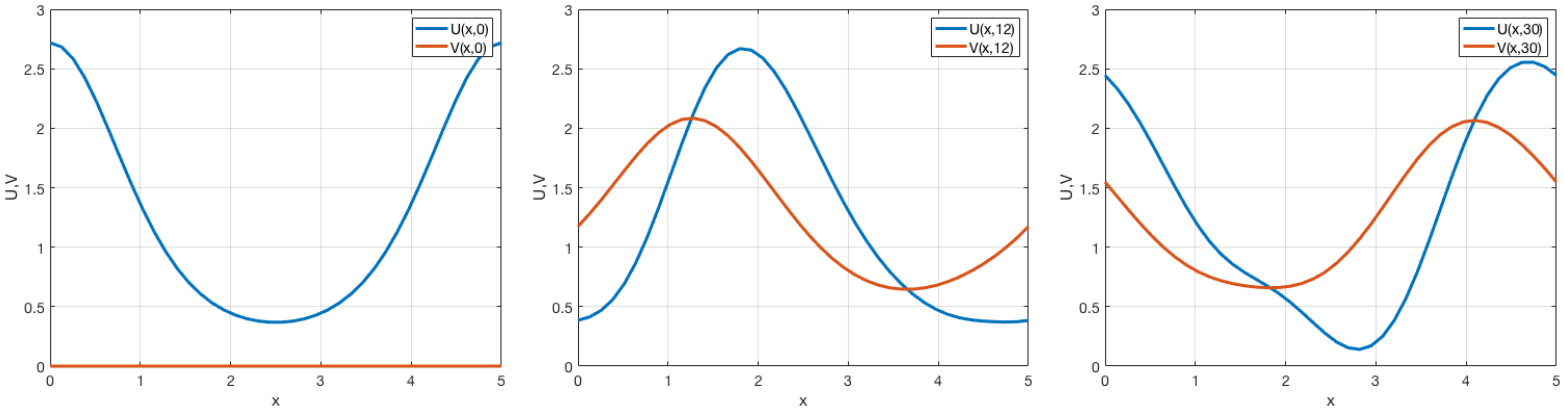
las cuales se usarán para modelar el transporte unidimensional de dos variables u y v. Para resolver este sistema de ecuaciones numericamente, considere un esquema de diferencias finitas centradas para los terminos espaciales, y un esquema de Runge-Kutta para los terminos en tiempo. Considere, además, que el problema está definido para un dominio espacial $x \in [0, L]$, y definido por las siguientes conditiones iniciales:

$$u(x,0) = \exp\left(\cos\left[\frac{2\pi x}{L}\right]\right), \qquad v(x,0) = 0 \tag{4}$$

Adicionalmente, se considerará el dominio espacial periódico, por lo que las conditiones de frontera se podrán definir como:

$$u(L,t) = u(0,t), \qquad v(L,t) = v(0,t) \tag{5}$$

Con el fin de facilitar el proceso de verificación de la calidad de su código y resultados, a continuación se muestra el resultado esperado (Valores de u y v vs. posición), para las condiciones dadas anteriormente, en diferentes instantes (Figura 1).



(a) Perfiles de u y v vs x para $t = 0\,s$ (b) Perfiles de u y v vs x para $t = 12\,s$ (c) Perfiles de u y v vs x para $t = 30\,s$

Figura 1: Perfiles espaciales de u, y v para diferentes instantes de tiempo. Resultados obtenidos usando $L = 5.0\,m$, $c = 1.0\,m/s$, $\gamma = 1.0\,s^{-1}$, $\Delta x = 0.125\,m$, y $\Delta t = 10^{-4}\,s$

¿Qué se debe realizar?

Dadas las consideraciones anteriores, su grupo debe:

1. Usar un esquema de Diferencias Finitas Centradas y un esquema de integración temporal Runge-Kutta, para resolver el sistema de ecuaciones ecuaciones (2) y (3) sujetos a las condiciones iniciales y de frontera ecuaciones (4) y (5)
2. Presentar de forma clara la formulación general para un $i-$ésimo nodo interno, así como para los nodos de frontera.
3. Realizar experimentos numéricos con diferentes resoluciones de malla espacial y diferentes niveles de refinamiento temporal.
4. Discutir:
   - Efecto del tamaño de malla
   - Efecto de la relación $c\Delta t/\Delta x$ en la solución
   - Presencia de posibles inestabilidades numéricas para relaciones de $\Delta x/\Delta t$

Caso 2. Conducción de calor no-lineal en una placa plana rectangular (60 %)

El desarrollo del presente caso está dividido en dos secciones o etapas de análisis. A continuación se presenta primero un breve contexto general del caso, y posteriormente, se presentan los detalles de cada etapa de análisis a considerar.

Conducción de Calor Estacionario - Placa Bidimensional

Considere el fenómeno de conducción de calor en una placa plana rectangular que está sometida a una alta temperatura constante en su lado derecho, potencialmente calentada por una fuente de calor en dicho borde. Si las restantes tres fronteras (izquierda, superior, e inferior) se mantienen a un mismo nivel de baja temperatura, el perfil de temperaturas dentro de la placa exhibe el patrón mostrado en la Figura 2.

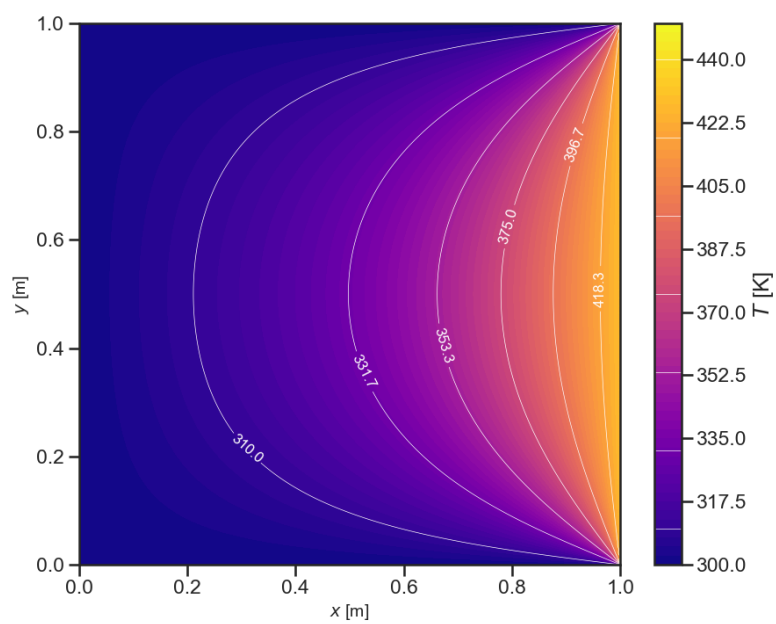


Figura 2: Distribución de temperaturas en una placa plana (bidimensional) que está sometida a una alta temperatura constante en uno de sus bordes (derecho), y a una baja temperatura constante en sus demás fronteras. Ejemplo con alta temperatura $T_h = 450\,K$, y baja temperatura $T_l = 300\,K$

Esta condición de flujo de calor en estado estacionario se puede modelar mediante la siguiente ecuación diferencial:

$$\nabla^2 T = 0 \qquad \text{sobre} \qquad \Omega = (x_{\text{mín}}, x_{\text{máx}}) \times (y_{\text{mín}}, y_{\text{máx}}) \tag{6}$$

En donde Ω es un dominio rectangular/cuadrado definido por valores minimos y máximos $x_{\text{mín}}$, $y_{\text{mín}}$, $x_{\text{máx}}$ y $y_{\text{máx}}$, respectivamente. En este caso, SOLAMENTE se está considerando conducción de calor interna, lo que se refleja en la ecuación (6), que solo contiene el término difusivo.

Etapa 1. Validación estado estacionario - Única frontera caliente

El caso estacionario presentado a manera de ilustración en la Figura 2 ha sido modelado usando las siguientes condiciones de frontera Dirichlet:

$$T(0, y) = 300\,K \qquad \text{para} \qquad 0 \leq y \leq b \tag{7}$$

$$T(a, y) = 450\,K \qquad \text{para} \qquad 0 \leq y \leq b \tag{8}$$

$$T(x, 0) = T(x, b) = 300\,K \qquad \text{para} \qquad 0 \leq x \leq a \tag{9}$$

Es posible encontrar una solución analítica del modelo matemático dado por la ecuación (6), y acotado con las condiciones de frontera Dirichlet indicadas anteriormente (ecuaciones (7) a (9)), mediante la técnica de separación de variables. Una de tales soluciones se puede escribir como (ver Salsa, 2016):

$$T(x, y) = (T_2 - T_1)H(x, y) + T_1 \tag{10}$$

donde para el caso analizado se tomaron $T_1 = 300\,K$, $T_2 = 450\,K$, $a = 1.0\,m$,$b = 1.0\,m$ y la función $H(x, y)$ se define través de la siguiente serie:

$$H(x, y) = \frac{2}{\pi} \sum_{n\,\text{impar}}^{\infty} \frac{2}{n} \frac{\sinh(n\pi x/b)}{\sinh(n\pi a/b)} \sin(\frac{n\pi y}{b}) \tag{11}$$

En esta etapa del análisis del caso propuesto se requiere que se formule un esquema de diferencias finitas y se realice la implementación'de un código computacional basado en dicha formulación para determinar la distribución de temperatura en la placa plana considerada.

Qué se debe realizar en esta estapa?

Dado el problema expuesto, su grupo debe:

- Plantear esquemas de diferencias finitas centradas para discretizar el modelos matemático presentado para este caso de estudio.
- Implementar el uso de malla uniforme, pero con la posibilidad de usar diferentes tamaños de malla diferente en cada dirección (en x y en y).
- Escribir un código en `python` para poder obtener numéricamente el campo $T(x, y)$.
- Realizar experimentos numéricos para discutir efecto del tamaño de malla.
- Producir curvas de error con respecto a la solucion analítica estacionaria.

Etapa 2. Caso transitorio con única frontera caliente y fuente de calor

En la segunda etapa de análisis se debe considerar una situación similar a la indicada anteriormente pero con una fuente de calor interna adicional. Las condiciones de frontera son estacionarias, como en el caso anterior, pero el término fuente varía en el tiempo. El modelo matemático para este caso se presenta a continuación:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha\, \nabla^2 T + G(x, y, t) \qquad \text{sobre} \qquad \Omega = (0, 1) \times (0, 1) \tag{12}$$

en donde ahora debe considerarse la difusividad térmica del material de la placa α, y el término fuente está dado por la siguiente expresión:

$$G(x,y,t) = G_0 \left[\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + 2\sigma}{2\pi\sigma^6} \right] \exp\left(\frac{-((x-x_0)^2 + (y-y_0)^2)}{2\sigma^2} \right) \sin(\omega t) \tag{13}$$

En esta segunda parte de análisis se debe estudiar el proceso de transferencia de calor con fuente interna, modelado de acuerdo con la ecuación (12), y con los siguientes parámetros y condiciones de frontera:

$$\nabla_x T(0,y) = 0 \qquad \text{para} \qquad 0 \leq y \leq b \tag{14}$$

$$T(a,y) = 50°C \sin(\omega t) + 130°C \qquad \text{para} \qquad 0 \leq y \leq b \qquad y \qquad 0 \leq t \leq \frac{4\pi}{\omega} \tag{15}$$

$$\nabla_y T(x,0) = \nabla_y T(x,b) = 0 \qquad \text{para} \qquad 0 \leq x \leq a \tag{16}$$

$$\sigma = 0.07 \qquad G_0 = 2.5 \qquad x_0 = 0.3 \qquad y_0 = 0.7 \tag{17}$$

Donde los valores de temperatura se consideran medidos en $°C$, y el valor de la frecuencia temporal (ω) de la fuente en $x = a$ deberá ajustarse de manera que la temperatura promedio de ninguna de las otras fronteras sea mayor a $50°C$, ni menor a $27°C$.

Qué se debe realizar en esta etapa?

Dadas las nuevas consideraciones, su grupo debe:

- Plantear esquemas de diferencias finitas centradas para discretizar los modelos matemáticos presentados para esta parte del estudio.
- Implementar el uso de malla uniforme, pero con la posibilidad de usar diferentes tamaños de malla diferente en cada dirección (en x y en y).
- Usar un esquema semi-implícito temporal (Crank-Nicolson) para resolver la evolución en el tiempo de los perfiles de temperatura y determinar estados transitorio y pseudo-estacionario.
- Escribir un código en `python` para poder obtener numéricamente el campo $T(x,y,t)$.
- Realizar experimentos numéricos para discutir efecto del coeficiente de difusividad térmica α
- Producir curvas de evolución temporal de los perfiles de temperatura para "sensores" predefinidos.

Recomencaciones y orientación

- Cualquier consideración adicional no incluida en el presente documento puede ser consultada con los docentes de la asignatura, o determinada por el grupo de trabajo mediante consulta de referencias bibliográficas y literatura especializada.
- Se suministrarán códigos simples de apoyo que ustedes podrán utilizar para la realización de este punto. SIN EMBARGO, es su responsabilidad verificar la sanidad y pertinencia de cualquier código suministrado.

Referencias

Salsa, S. (2016). *Partial differential equations in action: from modelling to theory* (Vol. 99). Springer.